Nota tecnica

Elettronica di potenza e sistemi di controllo

Componente continua nei trasformatori monofase alimentati da un inverter V/f in anello aperto:

effetti, livelli tollerabili, sorgenti di errore e compensazione sulle componenti $\alpha\beta$ della tensione

Tre trasformatori monofase senza traferro su un inverter IGBT a due livelli in V/f: quanta continua tollerano, quanta ne produce l'inverter, e come annullarla con un anello lento che sposta solo v_α e v_β del vettore spaziale di riferimento

Authors: Davide Bagnara

Revision: 00

Date: Ottobre 2026

Abstract: Un inverter trifase IGBT a due livelli in controllo V/f in anello aperto alimenta tre trasformatori monofase da 1,7 MVA senza traferro. La nota stima quanta corrente continua i trasformatori tollerano (l'ordine della corrente a vuoto $I_0 \approx 7$ A: oltre, saturazione a semionda, impulsi magnetizzanti di decine di volte I_0, seconda armonica, rumore, riscaldamento delle parti strutturali) e quanta ne produce l'inverter (anello di 2–4 mΩ in continua, 50–150 mV di errore fra i rami, cioè 15–50 A: la saturazione è l'esito atteso). Il V/f resta in anello aperto e si aggiunge un anello lento sulla sola continua: con primari a stella e neutro isolato le tre correnti continue hanno somma nulla e dipendono dalle sole componenti $\alpha\beta$ dell'errore di tensione, quindi la trasformata di Clarke della media su un periodo delle tre correnti dà il vettore $I_{\alpha\beta}$ e un PI per asse aggiunge l'offset $\Delta v_{\alpha\beta}$ al vettore spaziale di riferimento. L'impianto in continua è quasi un integratore ($L_m/R \approx 100$ s in zona lineare, pochi millihenry in saturazione): il solo integratore non basta, il termine proporzionale è una resistenza virtuale necessaria e il suo massimo è fissato dal nucleo saturo. Con $k_p = 50$ mΩ un gradino di 67 mV dà al massimo 0,9 A invece di 23 A e un nucleo già saturo è desaturato in pochi secondi. Il residuo è l'offset dei sensori: il modo comune è rigettato, l'auto-azzeramento e i sensori flux-gate riducono il resto, e la regolazione della seconda armonica, insensibile all'offset, usa la stessa struttura $\alpha\beta$. Uno script Python riproduce ogni numero e figura.

Revision history

Rev.	Date	Description	Authors
00	Ottobre 2026	Prima emissione.	Davide Bagnara

Repository: repositories-documentation.git (research/power_electronics)

Strumenti: Python 3 (`dc_bias_analysis.py`: numpy, matplotlib)

Indice

1. Scopo e dati assunti **2**

2. Perché una piccola corrente continua satura il nucleo **2**
2.1. Saturazione a semionda e caratteristica mediata 3

3. Effetti della polarizzazione in continua **5**

4. Livello di continua accettabile per un trasformatore monofase da 1,7 MVA **5**

5. Resistenza dell'anello in continua e modello nel riferimento $\alpha\beta$ **6**
5.1. Resistenza vista dall'inverter 6
5.2. Il modello in continua è a due gradi di libertà: le componenti $\alpha\beta$ 6
5.3. Dinamica della componente continua 7

6. Sorgenti di errore in continua dell'inverter in anello aperto **7**

7. Effetto del tempo morto **8**

8. Energizzazione **9**

9. Compensazione della continua sulle componenti $\alpha\beta$ del vettore spaziale **9**
9.1. Principio 9
9.2. Dalle tre correnti misurate al vettore continuo 9
9.3. Dal vettore continuo all'offset di tensione 10
9.4. Progetto del regolatore: perché PI e non solo integratore 11
9.5. Verifica numerica nel tempo 12
9.6. Implementazione discreta 13
9.7. Offset dei sensori di corrente 14
9.8. Alternativa insensibile all'offset: regolazione della seconda armonica 15
9.9. Altre contromisure 17

10. Verifica al banco **17**

11. Punti aperti **17**

A. Approssimazioni chiuse per l'impulso di saturazione **18**

B. Script di accompagnamento **18**

1. Scopo e dati assunti

Un inverter trifase IGBT a due livelli in controllo V/f in anello aperto alimenta tre trasformatori monofase con nucleo senza traferro, uno per fase. Le domande sono due: quanta corrente continua tollerano i trasformatori e quanta ne può produrre un inverter in anello aperto. La risposta breve è che la continua tollerabile è dell'ordine della corrente a vuoto e che un inverter in anello aperto la supera facilmente. La nota riporta l'analisi (Sez. 2–8) e progetta la compensazione (Sez. 9): il V/f resta in anello aperto e un anello lento sulla sola componente continua sposta le componenti α e β del vettore spaziale di tensione, le sole su cui l'inverter può agire.

I dati assunti sono in Tab. 1; vanno confermati (Sez. 11). Tutte le cifre sono stime da principi primi: non si è usata alcuna misura né alcun rapporto di prova dei trasformatori reali. Ogni numero della nota è calcolato dallo script `dc_bias_analysis.py`, che riproduce anche le figure; cambiando i dati di testa dello script si riscalano tutte le stime.

Voce	**Valore assunto**
Trasformatore	monofase, 1,7 MVA, nucleo senza traferro, uno per fase
Tensione nominale dell'avvolgimento primario U_1	690 V (assunta): $I_n = S_n/U_1 = 2464$ A
Corrente a vuoto I_0	0,3 % di $I_n = 7{,}4$ A (tipico 0,2–0,5 % per questa taglia); picco $\hat{I}_0 = 10{,}5$ A
Perdite nel rame	1 % a carico nominale, metà sul primario
Induzione	1,7 T di picco a tensione nominale, saturazione a 2,0 T (lamierino a grani orientati)
Induttanza satura L_{sat}	0,2 p.u. sulla base del trasformatore (nucleo d'aria dell'avvolgimento), cioè 0,18 mH
Frequenza di uscita f_1	50 Hz
Inverter	trifase a due livelli IGBT (classe 2400 A), V/f in anello aperto, 690 V concatenati in uscita
DC link U_{dc}	1070 V ($m \approx 0{,}91$ con SVM per 690 V concatenati)
Frequenza di commutazione	1,25 kHz ($T_s = 800$ µs), rapporto di impulsi 25 a 50 Hz, un aggiornamento per periodo
Tempo morto t_d	5 µs
Collegamento dei primari	stella con neutro isolato (ipotesi; vedi Sez. 11)

Tabella 1: Dati assunti. Con i primari a stella sui 690 V concatenati dell'inverter ogni avvolgimento vede 398 V: se la tensione nominale dell'avvolgimento è 398 V e non 690 V, I_n e I_0 crescono di $\sqrt{3}$ e la resistenza e l'induttanza magnetizzante si riducono di tre volte (Sez. 11); la struttura dell'analisi e della compensazione non cambia.

Dai dati assunti seguono le grandezze usate nel seguito: flusso concatenato di picco $\hat{\lambda} = \sqrt{2}\,U_1/\omega_1 = 3{,}11$ Wb, flusso di saturazione $\lambda_s = \hat{\lambda}\,B_{sat}/B_{max} = 3{,}65$ Wb, margine $\lambda_s - \hat{\lambda} = 0{,}55$ Wb (18 % di $\hat{\lambda}$), induttanza magnetizzante in zona lineare $L_m = \sqrt{2}\,U_1/(\omega_1 \hat{I}_0) = 0{,}30$ H, impedenza di base $Z_b = U_1^2/S_n = 0{,}28\,\Omega$ e $L_{sat} = 0{,}2$ p.u. $= 0{,}18$ mH.

2. Perché una piccola corrente continua satura il nucleo

Una corrente continua nell'avvolgimento non si trasferisce al secondario: è interamente corrente magnetizzante. Con un nucleo senza traferro la riluttanza magnetizzante è molto bassa e bastano poche amperspire continue per spostare il punto di lavoro sulla curva B–H.



Il nucleo è progettato vicino al ginocchio (1,6–1,75 T di picco con lamierino a grani orientati, saturazione a circa 2,0 T): il margine è di soli 0,2–0,3 T. Con una permeabilità relativa iniziale di 20 000–40 000 e un percorso magnetico di 3–4 m bastano poche decine di amperspire per esaurirlo:

$$N\,I_{dc} \approx \Delta H\,l_m \approx \frac{B_{sat} - B_{max}}{\mu_0 \mu_r}\,l_m \approx 28\,\text{A spire} \qquad (\mu_r = 30\,000,\ l_m = 3{,}5\,\text{m}). \tag{2.1}$$

Lo stesso risultato in termini di flusso: nel modello lineare l'offset di flusso che porta il picco $\lambda_{dc} + \hat{\lambda}$ alla soglia λ_s è $\lambda_{dc} = \lambda_s - \hat{\lambda} = 0{,}55\,\text{Wb}$, cioè una continua $I_{dc} = (\lambda_s - \hat{\lambda})/L_m = 1{,}8\,\text{A} = 0{,}25\,I_0$.

2.1. Saturazione a semionda e caratteristica mediata

A regime il flusso si assesta su un offset tale che il valore medio della corrente magnetizzante eguagli I_{dc}. Poiché la caratteristica è fortemente non lineare, questo avviene per *saturazione a semionda*: in una semionda il nucleo satura e la corrente magnetizzante diventa un impulso breve e alto, nell'altra è quasi nulla. L'offset di flusso si autolimita al livello di saturazione, mentre l'impulso di corrente cresce con I_{dc}.

Per quantificare si usa la caratteristica $i_m(\lambda)$ a due pendenze con ginocchio arrotondato (Fig. 1a): L_m sotto λ_s, L_{sat} oltre, raccordo di larghezza $w = 0{,}03\,\hat{\lambda}$. Con $\lambda(\theta) = \lambda_{dc} + \hat{\lambda}\sin\theta$ la media su un periodo, il picco e il coefficiente coseno della seconda armonica sono

$$I_{dc}(\lambda_{dc}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_m\Big(\lambda_{dc} + \hat{\lambda}\sin\theta\Big)\,\mathrm{d}\theta, \qquad a_2(\lambda_{dc}) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} i_m\Big(\lambda_{dc} + \hat{\lambda}\sin\theta\Big)\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta, \tag{2.2}$$

e l'induttanza incrementale mediata $L_{inc} = \mathrm{d}\lambda_{dc}/\mathrm{d}I_{dc}$ (Fig. 1c,d e Tab. 2). Per impulsi stretti valgono le approssimazioni chiuse dell'App. A: la corrente in eccesso cresce come $x^{3/2}$ con l'offset $x = \lambda_{dc} - (\lambda_s - \hat{\lambda})$ oltre il ginocchio, e ogni armonica dell'impulso ha ampiezza pari a due volte la sua media, da cui $a_2 \approx -2\,(I_{dc} - \lambda_{dc}/L_m)$ con segno negativo per offset positivo.

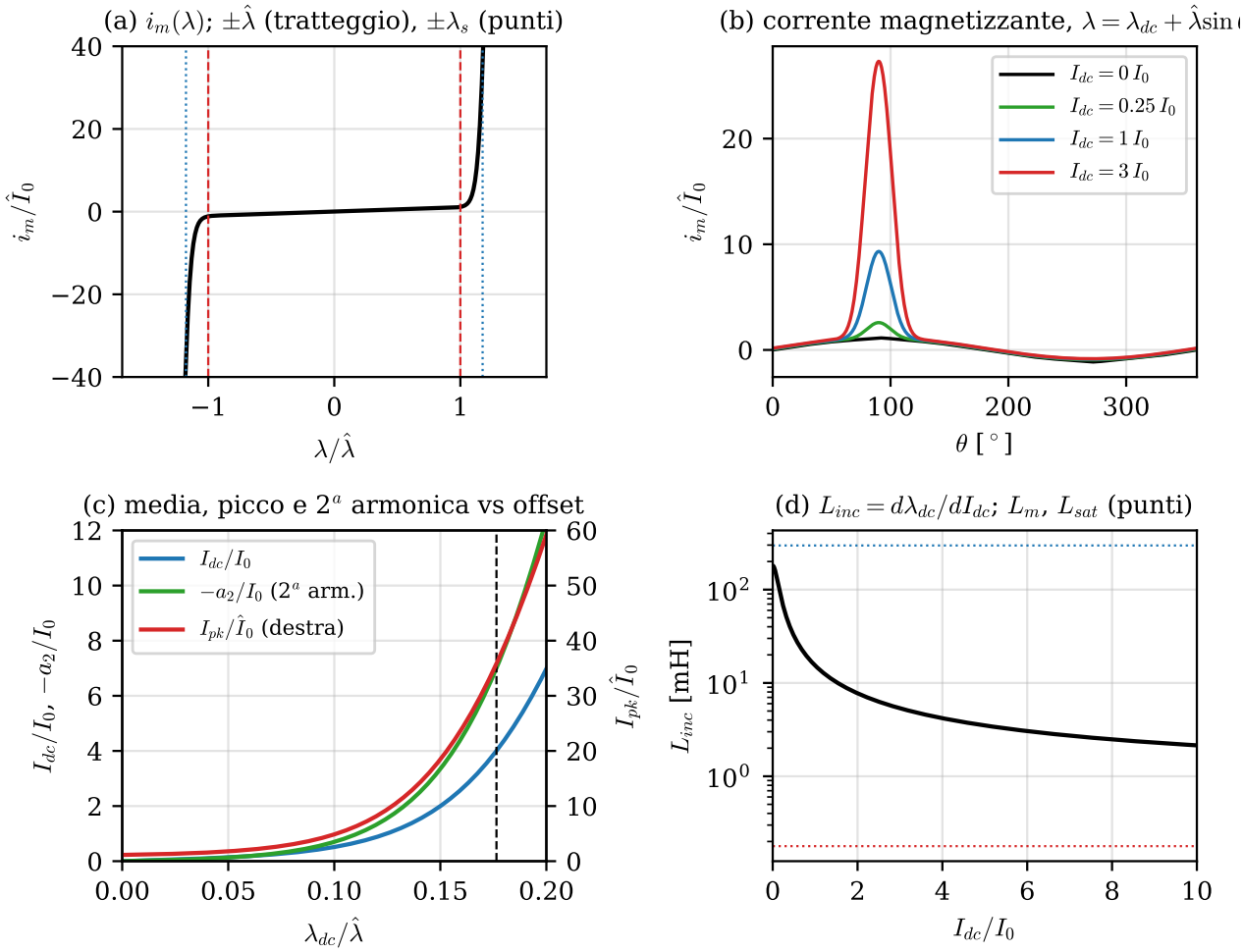
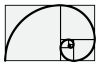


Figura 1: Nucleo senza traferro con offset di flusso ($L_m = 0{,}30\,\mathrm{H}$, $L_{sat} = 0{,}18\,\mathrm{mH}$, $\lambda_s/\hat{\lambda} = 1{,}18$). (a) Caratteristica $i_m(\lambda)$. (b) Corrente magnetizzante in un periodo per $I_{dc} = 0$, $0{,}25\,I_0$, I_0 e $3\,I_0$: saturazione a semionda. (c) Corrente media, picco dell'impulso e seconda armonica in funzione dell'offset di flusso; il tratteggio è il ginocchio $\lambda_s - \hat{\lambda}$. (d) Induttanza incrementale mediata $\mathrm{d}\lambda_{dc}/\mathrm{d}I_{dc}$: da L_m in zona lineare a pochi millihenry in saturazione.

I_{dc}/I_0	I_{dc} [A]	$\lambda_{dc}/\hat{\lambda}$	I_{pk} [A]	$I_{pk}/\hat{I}_0$	$-a_2$ [A]	$-a_2/I_{dc}$	L_{inc} [mH]
0,05	0,4	0,021	14	1,3	0,3	0,77	165
0,10	0,7	0,039	16	1,5	0,6	0,86	132
0,25	1,8	0,072	27	2,6	2,1	1,11	66
0,50	3,7	0,099	50	4,7	5,0	1,35	32
1	7,4	0,125	98	9,3	11,4	1,55	15,4
2	14,8	0,150	193	18,5	24,8	1,68	7,7
3	22,2	0,165	286	27,3	38,2	1,72	5,4
5	37,0	0,186	459	43,9	65,2	1,76	3,5
10	73,9	0,217	843	80,6	132,0	1,79	2,1

Tabella 2: Caratteristica mediata del nucleo con offset di flusso (dati di Tab. 1): offset di flusso, picco dell'impulso magnetizzante, seconda armonica e induttanza incrementale per ogni livello di continua. Il picco dipende dalla rotondità del ginocchio: il modello a due pendenze dà il valore alto.



Tre conseguenze della Tab. 2 guidano il resto della nota. Primo, già con $I_{dc} = I_0$ il picco magnetizzante è dieci volte $\hat{I}_0$ e con $3\,I_0$ quasi trenta: l'impulso cresce molto più in fretta della media. Secondo, la seconda armonica è nulla in zona lineare e cresce circa come 1,5–1,8 volte la continua oltre il ginocchio: è l'indicatore diagnostico e, in Sez. 9.8, un segnale di retroazione insensibile all'offset dei sensori. Terzo, l'induttanza incrementale mediata scende da $L_m = 297\,\text{mH}$ a 15 mH per $I_{dc} = I_0$ e a 5 mH per $3\,I_0$: l'impianto visto da un anello di compensazione cambia di più di cinquanta volte fra nucleo lineare e nucleo saturo (Sez. 9.4).

Un nucleo monofase è il caso peggiore: il flusso continuo ha un percorso chiuso interamente nel ferro, come in un nucleo a cinque colonne o corazzato. Un nucleo trifase a tre colonne tollera molto di più, perché il flusso continuo di modo comune deve richiudersi attraverso cassone e aria.

3. Effetti della polarizzazione in continua

Il meccanismo di danno è il riscaldamento delle parti strutturali, non del rame. Gli effetti osservabili, in ordine di comparsa:

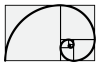
- corrente magnetizzante asimmetrica con forte **seconda armonica** (e armoniche pari in generale): la seconda armonica è l'indicatore diagnostico standard [3];
- maggiore assorbimento di potenza reattiva, circa proporzionale a I_{dc};
- flusso disperso che esce dal nucleo nella semionda satura e si richiude attraverso cassone, pressapacco e piastre di serraggio: **perdite aggiuntive e punti caldi** nelle parti in acciaio e nel loro isolamento [4];
- **rumore e vibrazione** in forte aumento (magnetostrizione asimmetrica; 10–20 dB con polarizzazione forte);
- problemi di protezione: un relè differenziale vede un contenuto permanente di seconda armonica, che somiglia a un inrush; l'inverter scatta per sovracorrente sugli impulsi magnetizzanti. Con neutro isolato l'impulso di saturazione di un trasformatore è costretto a richiudersi attraverso gli altri due (Fig. 6, sinistra).

4. Livello di continua accettabile per un trasformatore monofase da 1,7 MVA

Il limite di continua va riferito alla corrente a vuoto I_0, non alla corrente nominale. Nessuna norma sui trasformatori dà un numero: la IEC 60076 [1] non specifica una tenuta alla continua e la IEEE C57.163 [2], guida per le correnti geomagneticamente indotte, la tratta caso per caso. Per un'unità da 1,7 MVA la corrente a vuoto è tipicamente lo 0,2–0,5 % di I_n.

I_{dc} **(sull'avvolgimento che la porta)**	**Effetto**
$\lesssim 0{,}1\,I_0$ ($\approx 0{,}03\,\%$ di I_n)	trascurabile
$\approx I_0$ ($\approx 0{,}3\,\%$ di I_n)	saturazione a semionda evidente, picchi magnetizzanti di 5–10 volte I_0 secondo la rotondità del ginocchio (Tab. 2), seconda armonica visibile, aumento del rumore
$\approx 1\,\%$ di I_n ($\approx 3\,I_0$)	riscaldamento continuo di cassone e serraggi: non accettabile a regime, tollerabile solo come transitorio

Tabella 3: Livelli di continua e loro effetto, riferiti alla corrente a vuoto.



Esempio numerico a 690 V: $I_n \approx 2460$ A, $I_0 \approx 7$ A. Sotto circa 1 A di continua non si vede nulla; a 5–10 A il trasformatore è chiaramente polarizzato; oltre 20–25 A continuativi il regime è termicamente dannoso. Su un avvolgimento a tensione più alta le cifre scalano con il rapporto spire: ciò che conta è $N\,I_{dc}$ confrontato con $N\,I_0$.

Per riferimento, i limiti di iniezione di continua imposti ai convertitori connessi alla rete, scritti per proteggere i trasformatori di distribuzione, sono lo 0,5 % di I_n (IEEE 1547 [5], CEI 0-21 [6]), l'1 % (IEC 61727 [7]) e 1 A in assoluto (VDE [8]). Anche lo 0,5 % è paragonabile o superiore alla I_0 di un trasformatore grande: sono compromessi, non valori innocui.

5. Resistenza dell'anello in continua e modello nel riferimento $\alpha\beta$

5.1. Resistenza vista dall'inverter

In continua l'inverter vede i trasformatori come un anello di pochi milliohm (Tab. 4): ogni 10 mV di differenza di tensione continua fra due rami diventano 3–5 A, contro una I_0 di circa 7 A.

Contributo (690 V, 1,7 MVA per fase)	**Valore**
Avvolgimento del trasformatore, perdite nel rame $\approx 1\,\%$	$\approx$ 2,8 mΩ per fase, di cui $\approx$ 1,4 mΩ sul primario
Cavi e sbarre	0,5–1 mΩ
Resistenza differenziale di IGBT e diodo (classe 2400 A)	$\approx$ 0,5 mΩ
Anello totale R	2–4 mΩ; nel seguito $R = 2{,}9$ mΩ

Tabella 4: Resistenza dell'anello in continua per fase.

Ciò che conta è la differenza di tensione continua fra i rami (e fra dispositivo alto e basso dello stesso ramo), non l'errore assoluto di un ramo. Con i primari a stella e neutro isolato le tre correnti continue hanno somma nulla, quindi solo due sono indipendenti, ma ogni trasformatore vede la propria.

5.2. Il modello in continua è a due gradi di libertà: le componenti $\alpha\beta$

Siano v_a, v_b, v_c le tensioni dei rami dell'inverter riferite al punto medio del DC link, v_n quella del centro stella dei primari, i_k le correnti di fase e λ_k i flussi concatenati. A vuoto (il secondario non porta continua e a regime non interviene nel bilancio medio)

$$v_k - v_n = R\,i_k + \frac{\mathrm{d}\lambda_k}{\mathrm{d}t}, \qquad i_k = i_m(\lambda_k), \qquad i_a + i_b + i_c = 0, \qquad k = a, b, c. \tag{5.1}$$

A regime periodico il flusso è periodico e la media della sua derivata è nulla: la media su un periodo di (5.1) dà

$$\langle v_k - v_n \rangle = R\,I_k, \tag{5.2}$$

cioè *la corrente continua di regime è fissata dalla sola resistenza*: il nucleo decide l'offset di flusso e la forma d'onda (Sez. 2.1), non la media. Con resistenze uguali, dalla somma nulla delle correnti segue $v_n = (v_a + v_b + v_c)/3$, cioè il centro stella segue la componente omopolare (di modo comune) delle tensioni dei rami, e $v_k - v_n$ è la parte dei v_k a somma nulla.



La trasformata di Clarke invariante in ampiezza [9]

$$x_\alpha = \tfrac{2}{3}\left(x_a - \tfrac{1}{2}x_b - \tfrac{1}{2}x_c\right), \qquad x_\beta = \frac{x_b - x_c}{\sqrt{3}}, \qquad x_0 = \tfrac{1}{3}\left(x_a + x_b + x_c\right), \tag{5.3}$$

con inversa (senza omopolare) $x_a = x_\alpha$, $x_b = -\frac{1}{2}x_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}x_\beta$, $x_c = -\frac{1}{2}x_\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}x_\beta$, separa esattamente le due parti: v_n è omopolare e sparisce, e (5.2) diventa

$$I_{\alpha\beta} = \frac{V_{\alpha\beta}}{R}, \qquad V_{\alpha\beta} = E_{\alpha\beta} + \Delta v_{\alpha\beta}, \tag{5.4}$$

dove $E_{\alpha\beta}$ è la componente $\alpha\beta$ dell'errore di tensione continua dell'inverter (Sez. 6) e $\Delta v_{\alpha\beta}$ l'offset che la compensazione aggiunge al vettore spaziale di riferimento. Due conclusioni:

- la componente omopolare dell'errore continuo dell'inverter (uguale sui tre rami) non produce corrente: sposta solo il centro stella. L'errore che conta è la sua parte $\alpha\beta$, due numeri;
- l'inverter può agire solo su v_α e v_β, ma lo spazio raggiungibile delle correnti continue, con neutro isolato, è esattamente lo spazio $\alpha\beta$: *la limitazione non è una limitazione*. L'annullamento completo delle tre correnti continue si ottiene con $\Delta v_{\alpha\beta} = -E_{\alpha\beta}$, e le tre tensioni di correzione per ramo che ne risultano hanno somma nulla per costruzione. Lo stesso vale per primari a triangolo (le tensioni d'avvolgimento sono concatenate e la somma delle tre è nulla); non vale per una stella con neutro connesso, dove una continua omopolare può circolare e serve un quarto grado di libertà.

Con resistenze diverse sulle tre fasi la relazione (5.4) diventa una matrice 2×2: $I_{\alpha\beta} = G_{\alpha\beta} V_{\alpha\beta}$ con $G_{\alpha\beta} = T\,(G - g g^{\mathrm{T}} / \sum_k G_k)\,T^{+}$, $G = \mathrm{diag}(1/R_k)$, $g = [1/R_a\ 1/R_b\ 1/R_c]^{\mathrm{T}}$, T la Clarke e T^{+} la sua inversa. Con uno squilibrio del 10 % ($R_a = 1{,}1R$, $R_b = 0{,}9R$) gli elementi diagonali di $R\,G_{\alpha\beta}$ sono 0,95 e 1,05 e quelli fuori diagonale $-0{,}03$; con il 20 %, 0,91, 1,12 e $-0{,}06$. L'accoppiamento fra gli assi è dell'ordine dello squilibrio e non ha effetto su un anello lento con margine di fase ampio (Sez. 9.4).

5.3. Dinamica della componente continua

La relazione statica (5.4) non basta a progettare l'anello: la continua raggiunge V/R solo dopo che il flusso si è spostato. Linearizzando (5.1) attorno a un offset, per le componenti lente

$$\Delta v = R\,\Delta i + L_{inc}\,\frac{\mathrm{d}\Delta i}{\mathrm{d}t} \qquad \Longrightarrow \qquad P(s) = \frac{\Delta i}{\Delta v} = \frac{1}{R + sL_{inc}}, \tag{5.5}$$

con L_{inc} l'induttanza incrementale mediata di Fig. 1d, uguale sui due assi perché i trasformatori sono uguali. In zona lineare $L_{inc} = L_m$ e la costante di tempo è $\tau_m = L_m/R = 102\,\mathrm{s}$: a un gradino di errore E la continua risponde come $E\,t/L_m$, una rampa, e un errore di 67 mV porta il flusso al ginocchio in 8,5 s (continua di soli 1,8 A a quel punto); oltre il ginocchio L_{inc} cade a 5–15 mH (costante di tempo 2–5 s) e la continua sale in pochi secondi al valore di regime $E/R = 23\,\mathrm{A}$. A frequenze sopra $R/L_m = 1{,}6\,\mathrm{mHz}$ l'impianto in zona lineare è un integratore: questo decide la struttura del regolatore (Sez. 9.4).

6. Sorgenti di errore in continua dell'inverter in anello aperto

Una somma realistica delle sorgenti di Tab. 5 è 50–150 mV fra i rami, cioè 15–50 A di continua su trasformatori con $I_0 \approx 7\,\mathrm{A}$. La saturazione a semionda è dunque l'esito atteso senza compensazione.

Sorgente	**Entità a 1,25 kHz, 1070 V**	**Dipende dal carico?**
Asimmetria temporale alto/basso (ritardi dei gate driver, fibre ottiche, spread di t_{on}/t_{off})	$\Delta V = \Delta t\, U_{dc}/T_s \approx 1{,}34\,\text{V}$ per µs; 50 ns → 67 mV ≈ 23 A; 200 ns → 0,27 V	no: dominante a vuoto
Spread di $V_{ce(sat)}$ / V_f fra dispositivo alto e basso	con dispositivi identici la media si cancella per simmetria; uno spread di ±0,1–±0,3 V lascia 25–100 mV	sì: piccolo a vuoto
Numerica del modulatore (offset della tabella del seno, arrotondamento del confronto, aggiornamento asimmetrico su/giù)	fino a decine di millivolt se non verificata; può essere resa trascurabile	no
PWM asincrona (portante non agganciata alla fondamentale)	battimento a $\lvert f_c - 25 f_1\rvert$ con subarmoniche vicine alla continua: il flusso vaga e satura a intermittenza	no

Tabella 5: Sorgenti di errore in continua dell'inverter in anello aperto.

Il termine temporale è quello da sorvegliare a vuoto. Il termine delle cadute dei dispositivi compare sotto carico ed è il più difficile da prevedere, perché dipende dall'abbinamento reale dei moduli; per l'anello di compensazione è un errore che cambia con il carico e che va inseguito (Sez. 9.4).

Esempio usato nelle simulazioni (Sez. 9.5): asimmetrie temporali $\Delta t = (+50, -30, +40)$ ns sui tre rami, cioè $E_{abc} = (66{,}9, -40{,}1, 53{,}5)$ mV, con modo comune 26,8 mV e parte $\alpha\beta$ $E_{\alpha\beta} = (40{,}1, -54{,}0)$ mV, $\lvert E_{\alpha\beta}\rvert = 67{,}3$ mV. Le correnti continue senza compensazione sono $I_{abc} = (13{,}8, -23{,}1, 9{,}2)$ A, cioè $(1{,}9, -3{,}1, 1{,}3)\, I_0$.

7. Effetto del tempo morto

A 1,25 kHz il tempo morto è un errore di tensione grande, ma smorza la componente continua invece di crearla [10, 11, 12]. Con $t_d = 5$ µs

$$V_{dt} = \frac{t_d}{T_s}\, U_{dc} = \frac{5\,\mu\text{s}}{800\,\mu\text{s}} \cdot 1070\,\text{V} \approx 6{,}7\,\text{V}. \tag{7.1}$$

È un'onda quasi quadra in fase con la corrente, $-V_{dt}\,\text{sign}(i)$. Da sola non produce continua, ma un offset nella corrente sposta il rapporto ciclico di $\text{sign}(i)$, e la tensione di tempo morto acquista una componente media che si oppone alla continua: con $i = \hat{I}\sin\theta + I_{dc}$ la media di $\text{sign}(i)$ è $(2/\pi)\arcsin\left(I_{dc}/\hat{I}\right)$ e la resistenza di smorzamento equivalente è

$$R_{eq} \approx \frac{2\,V_{dt}}{\pi\,\hat{I}}, \tag{7.2}$$

cioè circa 1,2 mΩ a $\hat{I} = 3500$ A e 2,4 mΩ a metà carico. Questo smorzamento gratuito è paragonabile alla resistenza dell'avvolgimento sotto carico, ma non è controllato e cambia con il carico.

A vuoto il comportamento è diverso e vale la pena notarlo: con $\hat{I} = \hat{I}_0 = 10{,}5$ A la (7.2) non è più una resistenza ma un relè di ampiezza V_{dt} nell'anello in continua, che tiene la continua al valore per cui la corrente cambia ancora segno in quasi metà periodo, $I_{dc} \approx \hat{I}_0\, \frac{\pi}{2}\, \frac{E}{V_{dt}} \approx 0{,}16$ A per $E = 67$ mV, finché la commutazione resta dura a queste correnti. Un inverter senza compensazione del tempo morto può quindi *non mostrare* polarizzazione a vuoto e mostrarla sotto carico; con la compensazione del tempo morto attiva questo smorzamento sparisce. Per entrambe le ragioni non va considerato nel progetto, e la verifica al banco deve includere la prova sotto carico (Sez. 10). Le simulazioni di Sez. 9.5 non includono il tempo morto: è il caso conservativo.

8. Energizzazione

Un gradino di tensione a frequenza nominale porta il flusso a quasi due volte il picco più la rimanenza: un inrush di decine di kiloampere, limitato solo dall'induttanza satura, e uno scatto per sovracorrente dell'inverter.

Il rimedio in anello aperto è una rampa di tensione da zero a frequenza fissa, lunga 0,5–2 s. Il flusso si costruisce allora simmetricamente e l'offset residuo (rimanenza) decade attraverso la resistenza dell'anello e le perdite in zona satura. Con i primari a stella e neutro isolato le tre correnti di inrush sono vincolate a somma nulla e si influenzano a vicenda; la rampa tratta anche questo caso. L'anello di compensazione della continua va attivato dall'inizio della rampa (Sez. 9.6).

9. Compensazione della continua sulle componenti $\alpha\beta$ del vettore spaziale

9.1. Principio

Il controllo V/f resta in anello aperto: genera il vettore spaziale di riferimento $v^*_\alpha = \hat{V}(f)\cos\theta$, $v^*_\beta = \hat{V}(f)\sin\theta$ con $\theta = \int \omega_1\,\mathrm{d}t$, e il modulatore (SVM o PWM sinusoidale) lo traduce nei rapporti ciclici dei tre rami. La compensazione è un anello aggiunto che lavora sulla sola componente continua e somma un offset lento al riferimento:

$$v^{ref}_\alpha = v^*_\alpha + \Delta v_\alpha, \qquad v^{ref}_\beta = v^*_\beta + \Delta v_\beta, \tag{9.1}$$

con $\Delta v_{\alpha\beta}$ dell'ordine delle decine o centinaia di millivolt contro un riferimento fondamentale di centinaia di volt: il margine alla sovramodulazione non cambia. L'offset in volt si converte in indice di modulazione con lo stesso guadagno del riferimento fondamentale (per esempio $\Delta m = \Delta v/(U_{dc}/\sqrt{3})$ se $|m| = 1$ è il limite lineare dell'SVM); la componente omopolare che l'SVM aggiunge non interessa la continua, perché il neutro è isolato. La Fig. 2 mostra la struttura.

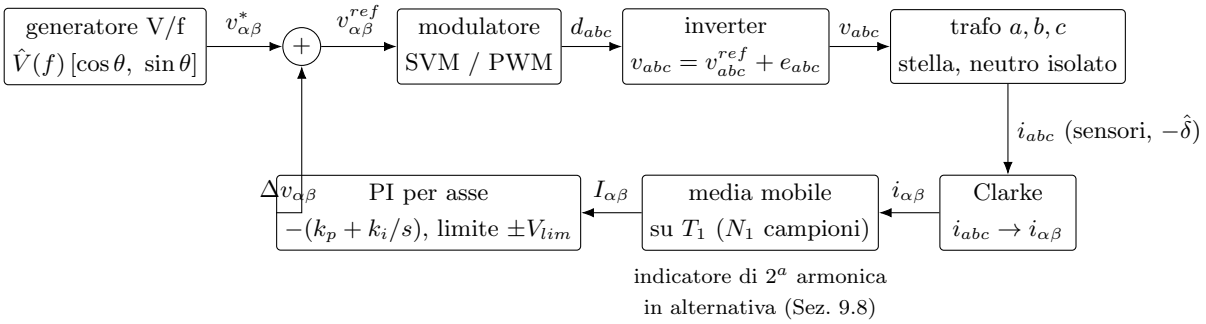
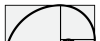


Figura 2: Struttura della compensazione: il V/f resta in anello aperto; la media su un periodo delle correnti di fase, trasformata secondo Clarke, dà il vettore continuo $I_{\alpha\beta}$, e un PI per asse aggiunge l'offset $\Delta v_{\alpha\beta}$ al vettore spaziale di riferimento. $\hat{\delta}$ è l'offset stimato dei sensori (auto-azzeramento).

9.2. Dalle tre correnti misurate al vettore continuo

La componente continua di ogni corrente di fase è la media su un numero intero di periodi fondamentali. Il modo più semplice ed esatto è la media mobile su un periodo, $N_1 = T_1/T_s$ campioni presi agli istanti di campionamento



del controllo ($N_1 = 25$ a 50 Hz con un aggiornamento per periodo PWM, 75 a 16,7 Hz):

$$\bar{I}_k[n] = \frac{1}{N_1}\sum_{j=0}^{N_1-1} i_k[n-j], \qquad H_{ma}(s) \approx \frac{1-\mathrm{e}^{-sT_1}}{sT_1} = \mathrm{e}^{-sT_1/2}\,\frac{\sin(\omega T_1/2)}{\omega T_1/2}. \tag{9.2}$$

La media mobile su un periodo ha zeri esatti su tutte le armoniche della fondamentale, compresa la seconda e, con PWM sincrona a rapporto 25, il ripple di commutazione; il suo ritardo di gruppo è $T_1/2 = 10$ ms, che è il ritardo dominante dell'anello. Se la frequenza varia (rampa di frequenza) $N_1 = \mathrm{round}(T_1/T_s)$ e una frazione di campione di errore lascia nella misura un residuo alla fondamentale dell'ordine di $1/(2N_1)$ della sua ampiezza: non è continua: a carico pieno vale decine di ampere di ondulazione a f_1 nella misura, cioè pochi volt di ondulazione sull'uscita del PI, innocua. Un filtro passa-basso del primo ordine non è adeguato: per attenuare la fondamentale a 2460 A fino al livello di 1 A servirebbe una costante di tempo di decine di secondi.

Poiché la trasformata di Clarke è lineare, la media delle tre correnti e la Clarke commutano: si può calcolare $i_{\alpha\beta}$ a ogni passo di controllo, come già avviene nella maggior parte dei codici, e mediare le due componenti. Le due descrizioni sono identiche e il vettore continuo è

$$I_\alpha = \tfrac{2}{3}\left(\bar{I}_a - \tfrac{1}{2}\bar{I}_b - \tfrac{1}{2}\bar{I}_c\right), \qquad I_\beta = \frac{\bar{I}_b - \bar{I}_c}{\sqrt{3}}. \tag{9.3}$$

Con somma nulla delle correnti vere, $I_\alpha = \bar{I}_a$ e $I_\beta = (\bar{I}_b - \bar{I}_c)/\sqrt{3}$; con due soli sensori la terza media è $-(\bar{I}_a + \bar{I}_b)$. La parte di modo comune delle tre misure, $\bar{I}_0 = (\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c)/3$, non entra in $I_{\alpha\beta}$: con neutro isolato la somma delle correnti vere è nulla, quindi $\bar{I}_0$ è interamente offset dei sensori e l'anello $\alpha\beta$ lo rigetta per costruzione (Sez. 9.7).

La misura deve risolvere circa 0,5 A di continua su un segnale di 3500 A di picco a carico pieno, cioè $1{,}5\cdot10^{-4}$ del fondo scala: la media su 25 campioni guadagna risoluzione sulla quantizzazione grazie all'ondulazione naturale del segnale, ma un convertitore a 16 bit e un condizionamento con offset stabile sono il requisito reale; l'offset dei sensori è trattato in Sez. 9.7.

9.3. Dal vettore continuo all'offset di tensione

L'anello agisce per asse, con lo stesso regolatore sui due assi perché l'impianto (5.5) è uguale sui due:

$$\Delta v_\alpha = -C(s)\,I_\alpha, \qquad \Delta v_\beta = -C(s)\,I_\beta, \qquad C(s) = k_p + \frac{k_i}{s}. \tag{9.4}$$

Le tre tensioni di correzione per ramo che ne risultano sono l'inversa di Clarke di $\Delta v_{\alpha\beta}$, a somma nulla:

$$\Delta v_a = \Delta v_\alpha, \qquad \Delta v_b = -\tfrac{1}{2}\Delta v_\alpha + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta v_\beta, \qquad \Delta v_c = -\tfrac{1}{2}\Delta v_\alpha - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta v_\beta. \tag{9.5}$$

Componendo (9.3), (9.4) e (9.5) si ottiene la forma per fase equivalente, $\Delta v_k = -C(s)\,(\bar{I}_k - \bar{I}_0)$: l'anello $\alpha\beta$ coincide con tre anelli per fase a cui sia tolta la componente di modo comune della correzione (che non avrebbe effetto) e della misura (che è solo offset). La forma $\alpha\beta$ è quella naturale per il modulatore, che riceve già un vettore spaziale, e rende esplicito che i gradi di libertà sono due.

A regime l'integratore impone $I_{\alpha\beta} = 0$ e quindi, per (5.4), $\Delta v_{\alpha\beta} = -E_{\alpha\beta}$: l'uscita del compensatore è una misura dell'errore continuo dell'inverter, utile come diagnostica (un valore che cresce nel tempo indica un driver che invecchia o un modulo che scalda in modo asimmetrico).

9.4. Progetto del regolatore: perché PI e non solo integratore

L'anello aperto, con il ritardo di misura e di attuazione, è

$$L(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right) H_{ma}(s)\, \mathrm{e}^{-s\,1.5T_s}\, \frac{1}{R + sL_{inc}}, \tag{9.6}$$

dove $1.5T_s = 1{,}2\,\mathrm{ms}$ è il ritardo di calcolo e di ritenuta della PWM [13]; il ritardo totale è $T_d = T_1/2 + 1.5T_s = 11{,}2\,\mathrm{ms}$. La difficoltà del progetto è tutta in L_{inc}, che vale $L_m = 297\,\mathrm{mH}$ in zona lineare e 2–15 mH in saturazione (Tab. 2), e l'anello deve essere stabile e ben smorzato in entrambe le condizioni: la zona lineare è quella in cui l'anello deve lavorare a regime, la zona satura è quella in cui si trova alla sua inserzione su un trasformatore già polarizzato o dopo un transitorio.

Il solo integratore non basta. In zona lineare, sopra $R/L_m = 0{,}01\,\mathrm{rad/s}$, l'impianto è esso stesso un integratore: con $C(s) = k_i/s$ l'anello è un doppio integratore e il polinomio caratteristico $L_m s^2 + Rs + k_i$ ha smorzamento $\zeta = R/(2\sqrt{k_i L_m})$, fornito dalla sola resistenza di $2{,}9\,\mathrm{m\Omega}$. Con $\zeta = 0{,}8$ si ottiene $k_i = 1{,}1 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{V/(A\,s)}$, $\omega_n = 6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{rad/s}$ e un tempo di assestamento di circa 800 s; un k_i più alto dà un'oscillazione lenta del flusso. L'intuizione di un anello integrale a 0,2–1 Hz funziona solo con il nucleo saturo, dove L_{inc} è piccola: non è il regime di lavoro.

Il termine proporzionale è una resistenza virtuale. Con $C(s) = k_p + k_i/s$ il polinomio caratteristico in zona lineare diventa

$$L_m s^2 + (R + k_p)\, s + k_i = 0, \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{k_i}{L_m}}, \qquad \zeta = \frac{R + k_p}{2\sqrt{k_i L_m}}, \tag{9.7}$$

cioè k_p si somma alla resistenza dell'anello in continua: la sensibilità della continua a un errore di tensione passa da $1/R$ a $1/(R + k_p)$ entro il ritardo della media, e a zero con l'integratore. Per un gradino di errore E la continua resta sotto $E/(R + k_p)$ e, con $\zeta = 1$, raggiunge al massimo $2E/(\mathrm{e}\,(R + k_p))$. La regola di progetto in zona lineare è

$$k_i = \frac{(R + k_p)^2}{4\zeta^2 L_m}, \qquad \zeta = 0{,}8 - -1. \tag{9.8}$$

Il limite di k_p è il nucleo saturo. In saturazione il guadagno dell'impianto cresce di L_m/L_{inc}, fino a cinquanta volte e più, e l'attraversamento dell'anello sale a $\omega_c \approx k_p/L_{inc}$; il margine di fase è eroso dal ritardo T_d, $PM \approx 90^\circ - \omega_c T_d$ (in radianti), e per $PM \geq 60^\circ$ serve

$$k_p \leq \frac{0{,}45\, L_{inc}^{min}}{T_d}, \tag{9.9}$$

cioè circa $215\,\mathrm{m\Omega}$ con $L_{inc}(3\,I_0) = 5{,}4\,\mathrm{mH}$ e $85\,\mathrm{m\Omega}$ con $L_{inc}(10\,I_0) = 2{,}1\,\mathrm{mH}$. L'induttanza satura assunta ($L_{sat} = 0{,}2\,\mathrm{p.u.}$) è il dato più incerto della nota e L_{inc} scala circa come $L_{sat}^{2/3}$ (App. A): conviene tenersi un fattore due o tre sotto il limite.

La Tab. 6 riporta, per alcuni valori di k_p e con k_i dalla (9.8), i parametri in zona lineare e i margini di fase ai diversi livelli di saturazione; la Fig. 3 mostra l'anello aperto per la scelta di riferimento

$$k_p = 50\,\mathrm{m\Omega} \approx 17\,R, \qquad k_i = 3{,}7 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{V/(A\,s)}, \qquad V_{lim} = \pm 2\,\mathrm{V}, \tag{9.10}$$

che dà in zona lineare $\omega_n = 0{,}11\,\mathrm{rad/s}$ (18 mHz), assestamento in circa 45 s, continua massima di 0,9–1,3 A per un gradino di 67 mV contro 23 A senza anello, e margini di fase di 87° a $3\,I_0$ e 79° a $10\,I_0$. Con $k_p = 100\,\mathrm{m\Omega}$ l'assestamento scende a 23 s e il picco a 0,5–0,7 A, con 64° di margine a $10\,I_0$: è l'alternativa se l'induttanza satura è confermata.

k_p [mΩ]	k_p/R	k_i [V/(A s)]	ω_n [rad/s]	t_{set} [s]	I_{pk}/E [A/V]	PM lin.	PM(I_0)	PM($3I_0$)	PM($10I_0$)
0	0	$1{,}1 \cdot 10^{-5}$	0,006	820	345	70	89	90	90
10	3,4	$2{,}2 \cdot 10^{-4}$	0,027	184	77,5	74	104	105	104
20	6,9	$6{,}9 \cdot 10^{-4}$	0,048	104	43,7	72	96	96	92
50	17,2	$3{,}7 \cdot 10^{-3}$	0,111	45	18,9	71	90	87	79
100	34,5	$1{,}4 \cdot 10^{-2}$	0,216	23	9,7	70	86	80	64
200	69,0	$5{,}4 \cdot 10^{-2}$	0,427	12	4,9	70	82	68	39

Tabella 6: Progetto dell'anello PI con k_i dalla (9.8) ($\zeta = 0{,}8$) e media mobile su un periodo: pulsazione naturale e tempo di assestamento ($4/(\zeta\omega_n)$) in zona lineare, limite superiore della continua di picco per volt di errore a gradino, margini di fase (gradi) con nucleo lineare e con L_{inc} a I_0, $3\,I_0$ e $10\,I_0$. La prima riga è il solo integratore. I margini sopra 90° vengono dall'anticipo dello zero del PI.

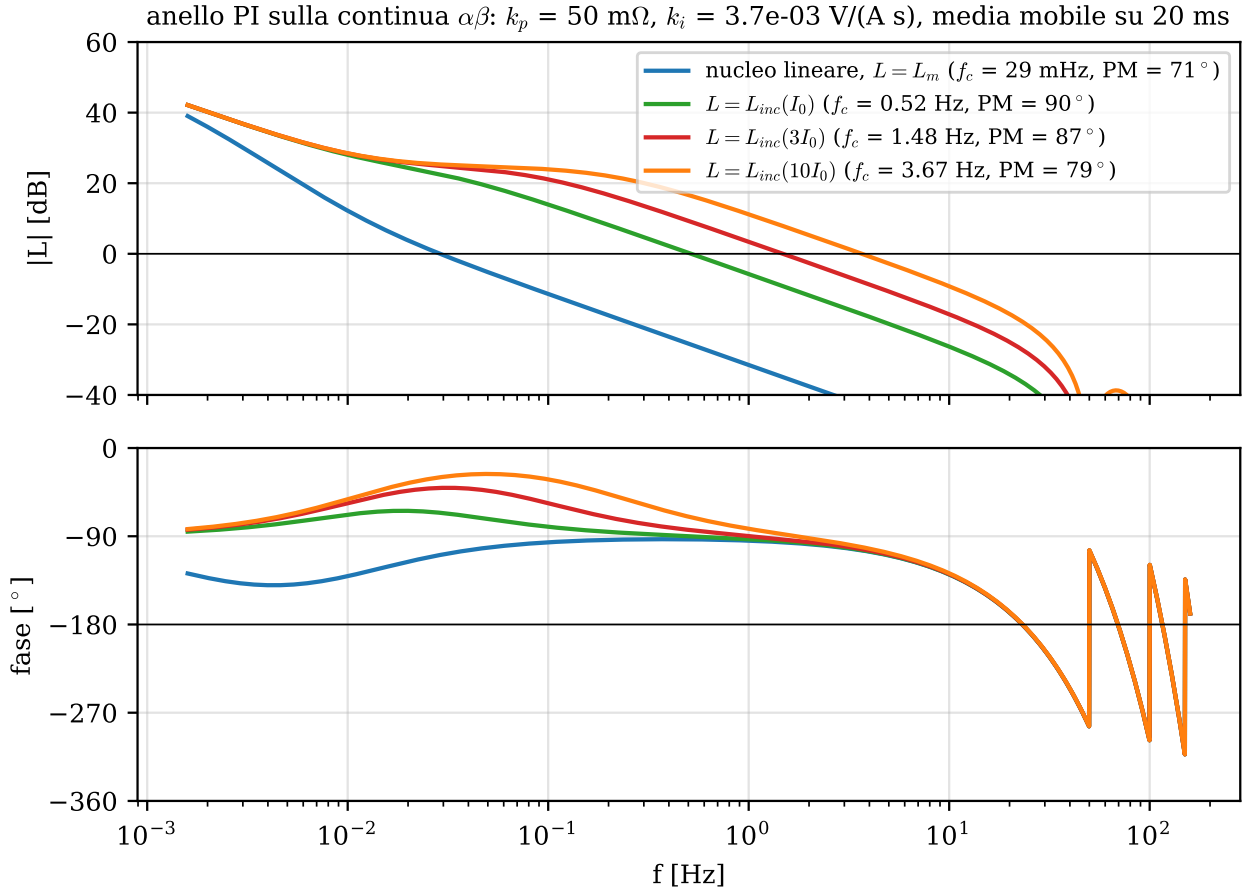
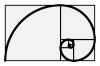


Figura 3: Anello aperto (9.6) con la scelta (9.10), per il nucleo lineare e per tre livelli di saturazione. Lo stesso regolatore attraversa a 29 mHz in zona lineare e fino a 3,7 Hz con $10\,I_0$ di continua, sempre con margine di fase sopra 79°; gli zeri della media mobile sono sulle armoniche di 50 Hz.

9.5. Verifica numerica nel tempo

Lo script simula i tre trasformatori con la caratteristica di Fig. 1a, a stella con neutro isolato e a vuoto (il caso peggiore per la continua: tutta la corrente è magnetizzante), con il modello medio dell'inverter ($v_k = v_k^{ref} + E_k$, senza ripple di commutazione né tempo morto), gli errori E_{abc} di Sez. 6, il controllo campionato a $T_s = 800\,\mu s$



e il regolatore (9.10) in forma discreta (Sez. 9.6); integrazione Runge–Kutta a 100 µs con proiezione sul vincolo di somma nulla delle correnti. Il flusso parte dal valore di regime, cioè dalla fine di una rampa di avviamento corretta. Quattro scenari (Fig. 4–6):

A, anello inserito a 20 s. Senza compensazione il flusso deriva, la fase b supera il ginocchio a 6,6 s e a 20 s le continue valgono $(11{,}5, -16{,}8, 5{,}3)$ A, ancora in salita verso il regime $(13{,}8, -23{,}1, 9{,}2)$ A; i picchi di corrente a 15 s sono già di 129 A, 132 A e 59 A, cioè dodici volte $\hat{I}_0$, con l'impulso della fase satura che si richiude attraverso le altre due (Fig. 6). All'inserzione il termine proporzionale applica subito $k_p I_{\alpha\beta}$, circa 0,9 V, che desatura il nucleo in meno di un secondo: dopo 1 s le continue sono $(2{,}4, -4{,}0, 1{,}7)$ A e i picchi 20 A, dopo 5 s $(0{,}8, -1{,}4, 0{,}6)$ A, sotto 0,5 A dopo 9 s e intorno a 0,1 A dopo 20 s; l'uscita converge a $\Delta v_{\alpha\beta} = (-39{,}5, 53{,}1)$ mV, cioè a $-E_{\alpha\beta}$.

B, anello attivo dall'inizio. La continua non supera 0,9 A ($0{,}12\, I_0$, a 8 s), l'offset di flusso resta al 39 % del margine al ginocchio, e la continua scende sotto 0,5 A a 20 s e sotto 0,2 A a 29 s. È il funzionamento di progetto: il nucleo non satura mai e l'anello lavora in zona lineare.

C, come B con offset dei sensori $(+5, -2, +4)$ **A.** Il modo comune (2,3 A) è rigettato; la continua vera di regime è l'opposto della parte differenziale dell'offset, $(-2{,}7, 4{,}3, -1{,}7)$ A: è il limite di Sez. 9.7.

D, anello di seconda armonica inserito a 20 s. Stessa struttura e stessi guadagni, con l'indicatore di Sez. 9.8 al posto della continua misurata: desatura il nucleo (picchi da 130 A a 35 A in 2 s) e porta le continue a $(0{,}7, -1{,}2, 0{,}6)$ A in 40 s, cioè dentro la zona morta dell'indicatore, con una convergenza che rallenta avvicinandosi al ginocchio perché il guadagno dell'indicatore si annulla.

9.6. Implementazione discreta

A ogni passo di controllo k (periodo T_s), per ciascun asse $x \in \{\alpha, \beta\}$:

$$
\begin{aligned}
&\text{Clarke delle correnti campionate (offset dei sensori sottratto):} && i_{\alpha\beta}[k] = T\,(i_{abc}[k] - \hat{\delta}_{abc}) \\
&\text{media mobile su un periodo:} && I_x[k] = I_x[k-1] + \tfrac{1}{N_1}\,(i_x[k] - i_x[k-N_1]) \\
&\text{errore:} && e_x[k] = 0 - I_x[k] \\
&\text{integratore limitato:} && X_x[k] = \mathrm{sat}(X_x[k-1] + k_i T_s\, e_x[k],\ \pm V_{lim}) \\
&\text{uscita limitata:} && \Delta v_x[k] = \mathrm{sat}(k_p\, e_x[k] + X_x[k],\ \pm V_{lim}) \\
&\text{riferimento al modulatore:} && v_x^{ref}[k] = v_x^{*}[k] + \Delta v_x[k].
\end{aligned}
\tag{9.11}
$$

Con i valori (9.10), $k_i T_s = 2{,}9 \cdot 10^{-6}$ V/A per passo e $k_p = 0{,}05$ V/A; il buffer circolare della media ha $N_1 = 25$ elementi per asse; la media mobile in forma ricorsiva richiede aritmetica che non accumuli errore (interi o doppia precisione), altrimenti va ricalcolata come somma a ogni periodo. Un aggiornamento a ogni passo di controllo, e non una volta per periodo, mantiene il ritardo a $T_1/2$; un aggiornamento una volta per periodo aggiungerebbe altri 10 ms di ritardo e dimezzerebbe il limite (9.9). Alcune regole pratiche:

- **abilitazione:** l'anello è attivo dal primo passo della rampa di avviamento e congelato (integratore mantenuto, uscita mantenuta) quando la modulazione è bloccata o durante uno scatto; la media mobile va azzerata alla ripartenza;
- **precarico:** l'errore continuo dell'inverter è ripetibile (asimmetrie temporali, abbinamento dei moduli): memorizzare $X_{\alpha\beta}$ allo spegnimento e precaricarlo alla ripartenza accorcia il transitorio a pochi secondi;
- **limite e allarme:** $V_{lim} = 2$ V copre trenta volte l'errore atteso; un'uscita che raggiunge il limite segnala un sensore guasto o un offset non azzerato e deve generare un allarme, non una correzione;
- **diagnostica:** $|I_{\alpha\beta}|$ e $\Delta v_{\alpha\beta}$ vanno registrati; una continua misurata oltre I_0 per più di dieci secondi con l'anello attivo è un'anomalia (anello aperto, sensore, saturazione per altra causa);

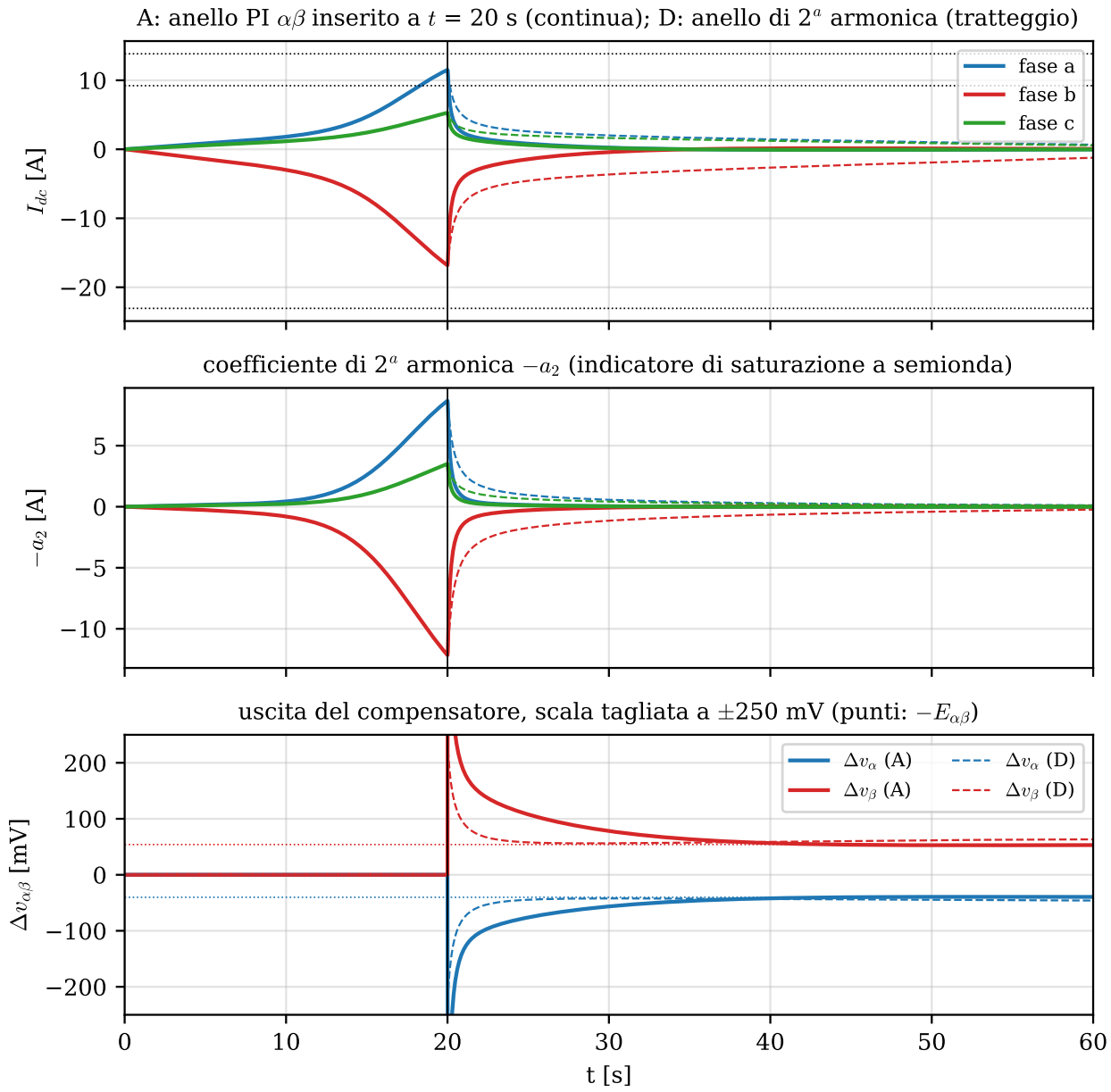


Figura 4: Scenario A (linee continue): senza compensazione fino a 20 s, poi anello PI $\alpha\beta$; scenario D (tratteggio): anello di seconda armonica. Dall'alto: medie su un periodo delle tre correnti (punti: regime senza compensazione), coefficiente di seconda armonica $-a_2$, uscita del compensatore (punti: $-E_{\alpha\beta}$; il picco proporzionale di circa 0,9 V all'inserzione è fuori scala).

- **frequenza di uscita diversa:** a 16,7 Hz il periodo è 60 ms e il ritardo della media 30 ms, e flusso, L_m e L_{inc} cambiano con il progetto del trasformatore: k_p va ridotto per lo stesso margine (9.9) e k_i ricalcolata con la (9.8); lo script lo fa cambiando f_1 e i dati del trasformatore.

9.7. Offset dei sensori di corrente

L'offset dei sensori è il fattore limitante dell'anello e va trattato esplicitamente: a regime l'integratore annulla la continua *misurata*, quindi la continua vera è l'opposto dell'offset. Un sensore a effetto Hall con portata di 3–5 kA ha un offset dello 0,1–0,5 %, cioè 3–25 A: esattamente la continua che l'anello inietterebbe.

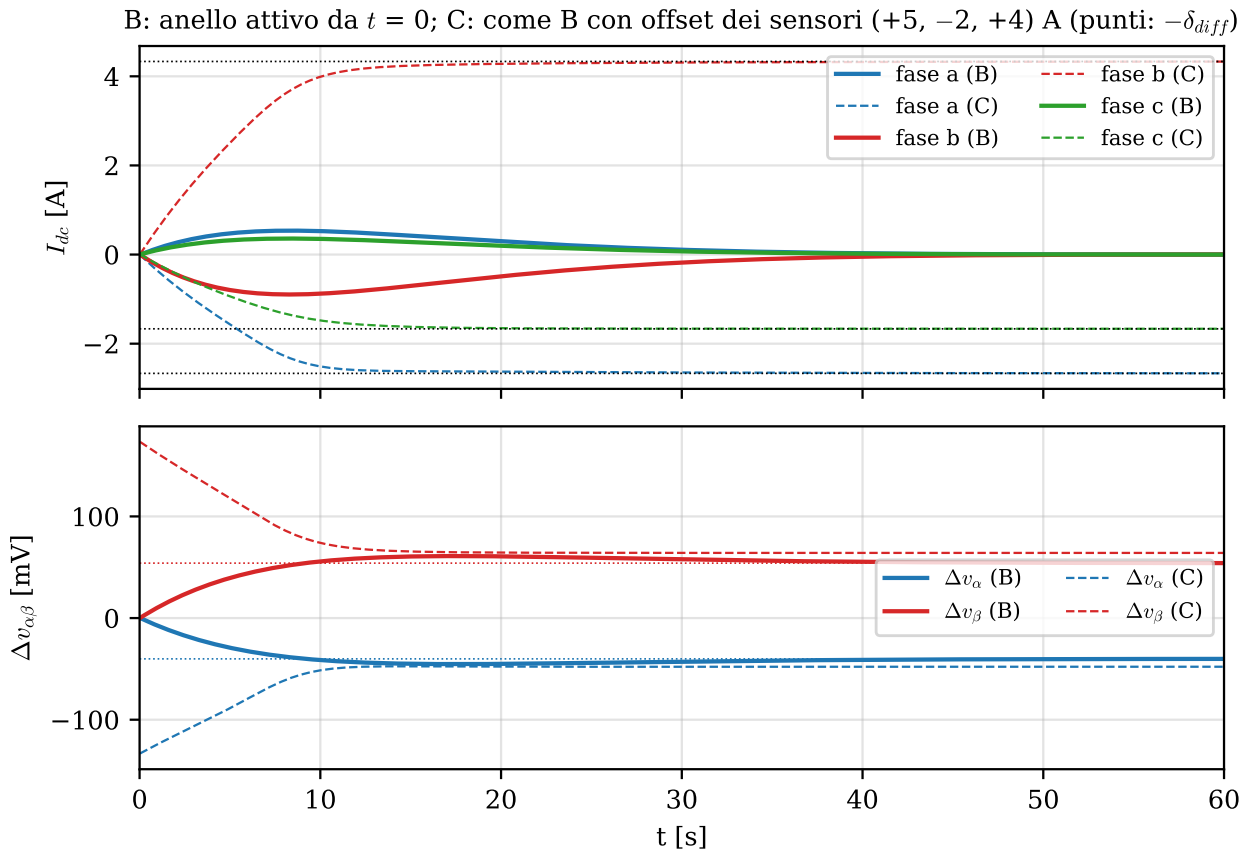


Figura 5: Scenario B (linee continue): anello attivo dall'inizio, la continua resta sotto 0,9 A; scenario C (tratteggio): stesso anello con offset dei sensori (+5, −2, +4) A, la continua vera converge all'opposto della parte differenziale dell'offset (punti) e il modo comune è rigettato.

- **Modo comune rigettato.** L'anello usa solo $I_{\alpha\beta}$: un offset uguale sui tre sensori (stessa deriva termica di tre sensori uguali) non ha effetto; conta la parte differenziale $\delta_k - \bar{\delta}$ (scenario C).
- **Auto-azzeramento** con l'inverter fermo, prima di ogni avviamento: elimina l'offset iniziale; resta la deriva termica durante il funzionamento, che per sensori Hall a compensazione di flusso vale tipicamente alcuni ampere riportati al primario sull'intervallo di temperatura.
- **Sensori flux-gate** (classe LEM IT/ITN) dove il budget lo consente: offset e deriva di uno o due ordini di grandezza più bassi, sufficienti per il target di 0,1 I_0.
- **Regolazione della seconda armonica** (Sez. 9.8): insensibile all'offset, da sola o come correttore lento dell'offset stimato $\hat{\delta}$ dell'anello principale.

9.8. Alternativa insensibile all'offset: regolazione della seconda armonica

La seconda armonica della corrente di fase compare solo con saturazione asimmetrica e non dipende dall'offset dei sensori (un offset è continua, non seconda armonica). La sua fase rispetto alla fondamentale dà il segno della correzione. Con il riferimento di fase $v_k^* = \hat{V}\cos\theta_k$, $\theta_k = \theta - 2\pi k/3$, il flusso è $\lambda_k = \hat{\lambda}\sin\theta_k$: un offset positivo satura attorno a $\theta_k = \pi/2$, dove $\cos 2\theta_k = -1$, e l'impulso di corrente ha coefficiente coseno della seconda armonica $a_2 < 0$ (circa $-2\,I_{exc}$, App. A); un offset negativo dà l'impulso opposto attorno a $3\pi/2$ e $a_2 > 0$. La

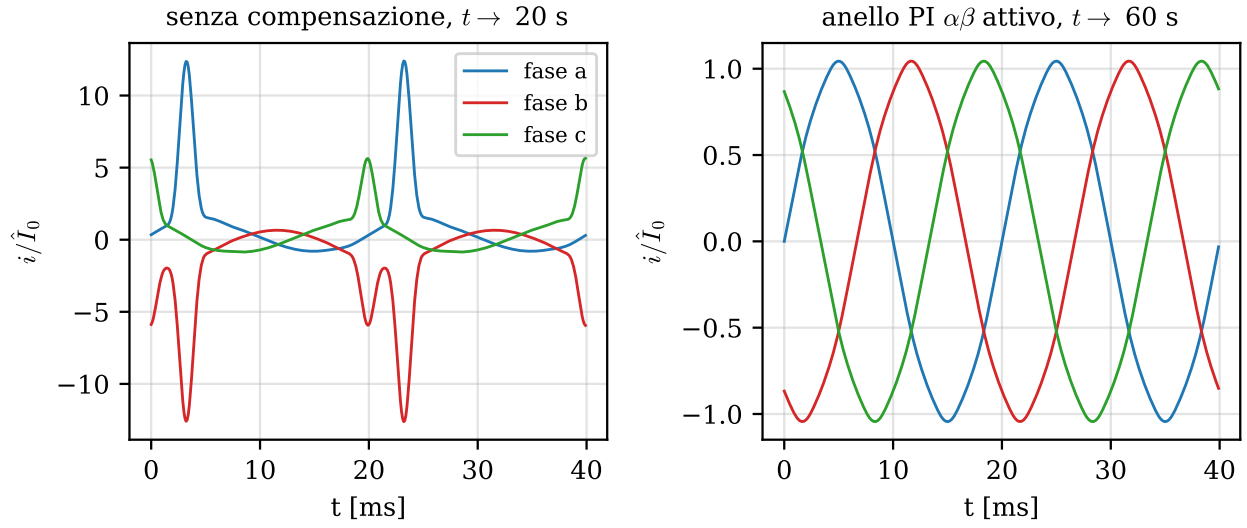


Figura 6: Correnti istantanee in due periodi, in unità di $\hat{I}_0$. Sinistra: senza compensazione, subito prima dell'inserzione dell'anello (scenario A): la fase b satura nella semionda negativa e il suo impulso si richiude attraverso le fasi a e c. Destra: con l'anello attivo a regime, le tre correnti a vuoto sono sinusoidi simmetriche di ampiezza $\hat{I}_0$.

demodulazione sincrona con il coseno del doppio dell'angolo di riferimento,

$$a_{2,k} = \frac{2}{N_1} \sum_{j=0}^{N_1-1} i_k[n-j] \cos(2\theta_k[n-j]), \qquad \iota_k = -\frac{a_{2,k}}{g_2}, \qquad g_2 \approx 2, \tag{9.12}$$

dà un indicatore ι_k che è nullo in zona lineare, ha il segno della continua e, oltre il ginocchio, vale circa la corrente in eccesso $I_{dc} - \lambda_{dc}/L_m$ (Tab. 2: $-a_2/I_{dc}$ tende a 1,8). La fondamentale, le armoniche dispari e il ripple sincrono si mediano a zero su un periodo; un termine in seno, $\sin 2\theta_k$, è nullo per simmetria dell'impulso e può servire come controllo di coerenza (resta piccolo solo se l'angolo di riferimento e il verso dei sensori sono corretti: il segno va verificato al banco).

L'indicatore entra nella stessa struttura $\alpha\beta$: Clarke dei tre ι_k, PI per asse con gli stessi guadagni, offset $\Delta v_{\alpha\beta}$ sul riferimento. Le differenze rispetto all'anello sulla continua misurata sono due. L'indicatore ha una *zona morta*: è nullo finché il nucleo non satura (nel modello, $|a_2| < 0{,}1\, I_0$ per $I_{dc} < 0{,}11\, I_0$, e il guadagno diventa pieno oltre $0{,}5\, I_0$), quindi l'anello regola la continua alla soglia di saturazione e non a zero, e in zona lineare è aperto: il residuo è dell'ordine di 0,5–2 A, cioè il livello a cui la polarizzazione è per definizione invisibile. E la convergenza rallenta avvicinandosi al ginocchio (scenario D). È il regolatore giusto se i sensori sono Hall e la loro deriva supera il residuo accettabile; con sensori buoni l'anello sulla continua è più rapido e porta a zero. La combinazione è naturale: anello principale sulla continua misurata, e indicatore di seconda armonica che corregge lentamente la stima $\hat{\delta}_{\alpha\beta}$ dell'offset dei sensori (una costante di tempo di minuti basta, perché la deriva termica è lenta), così che la continua vera resti sotto la soglia di saturazione anche quando l'offset deriva. Il metodo è nello spirito dei rilevatori di polarizzazione basati sull'asimmetria della corrente magnetizzante [15] e delle compensazioni per inverter con trasformatore [14, 16].

9.9. Altre contromisure

1. **PWM sincrona.** Agganciare la portante alla fondamentale con rapporto di impulsi fisso 25; se f_{sw} può essere scelta, 21 o 27 (multipli dispari di 3) danno pattern identici sulle tre fasi; evita le subarmoniche del battimento e rende esatta la media su un periodo.
2. **Compensazione del tempo morto**, gate driver con ritardi alto/basso accoppiati, e verifica del modulatore per l'offset numerico (tabella del seno, arrotondamento del confronto, simmetria dell'aggiornamento): riducono l'errore $E_{\alpha\beta}$ alla sorgente e quindi il lavoro dell'anello, ma non lo sostituiscono, perché lo spread delle cadute dei dispositivi resta.
3. **Rampa di tensione all'avviamento** (Sez. 8), con l'anello attivo dal primo passo.

10. Verifica al banco

Misurare con sensori di corrente che passano la continua (Hall o flux-gate, non TA), prima a vuoto e poi sotto carico; la prova a vuoto da sola può non mostrare la polarizzazione (Sez. 7).

- ☐ media di ogni corrente di fase su N periodi fondamentali ($N \geq 10$), con auto-azzeramento dei sensori fatto prima della prova;
- ☐ contenuto di seconda armonica di ogni corrente di fase (FFT o demodulazione sincrona (9.12)), e segno di a_2 rispetto al segno della media: fissa il segno dell'indicatore;
- ☐ picco positivo contro picco negativo della corrente a vuoto di ogni trasformatore;
- ☐ corrente a vuoto a tensione nominale confrontata con la I_0 attesa; dalla stessa prova, con una continua nota iniettata dall'anello ($\Delta v_{\alpha\beta}$ imposto), la resistenza dell'anello $R = |\Delta v_{\alpha\beta}|/|I_{\alpha\beta}|$ e, dal transitorio, L_{inc};
- ☐ con l'anello attivo: $\Delta v_{\alpha\beta}$ di regime (misura dell'errore dell'inverter) a vuoto e a carico, e risposta all'inserzione su trasformatore polarizzato;
- ☐ rumore udibile a vuoto come indicatore qualitativo di polarizzazione;
- ☐ temperatura di cassone e struttura di serraggio dopo qualche ora a vuoto e a carico;
- ☐ corrente di inrush durante la rampa di avviamento.

11. Punti aperti

I numeri della nota cambiano con i dati seguenti, ancora da confermare:

- ☐ tensione nominale dell'avvolgimento primario e se 1,7 MVA è per unità o totale (fissa I_n, I_0, L_m e la resistenza dell'anello). Con avvolgimenti da 398 V a stella sui 690 V concatenati e 1,7 MVA per unità: $I_n = 4270\,\text{A}$, $I_0 = 12{,}8\,\text{A}$, $L_m = 0{,}10\,\text{H}$, $R \approx 2{,}0\,\text{m}\Omega$ ($10\,\text{mV} \to 5\,\text{A}$), $\tau_m = 50\,\text{s}$, $L_{sat} = 0{,}06\,\text{mH}$: il limite (9.9) su k_p si abbassa di circa tre volte;
- ☐ collegamento dei primari: stella con neutro isolato, stella con neutro, o triangolo (Sez. 5.2);
- ☐ frequenza di uscita (50 Hz assunti; a 16,7 Hz il rapporto di impulsi diventa 75, Sez. 9.6);
- ☐ corrente a vuoto, perdite nel rame e, se disponibile, induttanza satura o corrente di inrush dei trasformatori (rapporto di prova): L_{sat} fissa il limite su k_p;
- ☐ tempo morto e ritardi dei gate driver dell'inverter;
- ☐ tipo, portata e offset dei sensori di corrente disponibili per l'anello; numero di bit del convertitore;
- ☐ istante e periodo di campionamento del controllo (un aggiornamento per periodo PWM assunto; con doppio aggiornamento $N_1 = 50$ e $T_s = 400\,\mu\text{s}$).

A. Approssimazioni chiuse per l'impulso di saturazione

Con la caratteristica a due pendenze e ginocchio netto, $i_m = \lambda/L_m$ per $|\lambda| < \lambda_s$ e pendenza $1/L_{sat}$ oltre, sia $x = \lambda_{dc} - (\lambda_s - \hat{\lambda}) > 0$ l'offset oltre il ginocchio. Il nucleo è saturo dove $\hat{\lambda}\sin\theta > \hat{\lambda} - x$, cioè in un intervallo di semiampiezza $\delta \approx \sqrt{2x/\hat{\lambda}}$ attorno a $\theta = \pi/2$ (per $x \ll \hat{\lambda}$), dove $\lambda - \lambda_s \approx x - \hat{\lambda}(\theta - \pi/2)^2/2$. La corrente in eccesso ha media, picco e induttanza incrementale

$$I_{exc} \approx \frac{2\sqrt{2}}{3\pi}\,\frac{x^{3/2}}{L_{sat}\sqrt{\hat{\lambda}}}, \qquad I_{pk} \approx \frac{x}{L_{sat}}, \qquad L_{inc} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}I_{exc}} \approx \frac{\pi}{\sqrt{2}}\,L_{sat}\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{x}}, \tag{A.1}$$

quindi $I_{pk}/I_{exc} \approx \frac{3\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\hat{\lambda}/x}$: il rapporto fra picco e media cresce al diminuire dell'offset, e per $x/\hat{\lambda} = 0{,}05$ vale circa 15. Invertendo la prima, $x \propto (I_{exc}L_{sat})^{2/3}$ e $L_{inc} \propto L_{sat}^{2/3}$ a corrente continua fissata: un'induttanza satura dimezzata riduce L_{inc} di 37 %. Lo sviluppo in serie dell'impulso, stretto e centrato in $\pi/2$, ha coefficiente coseno dell'armonica h pari a $(1/\pi)\int p\cos h\theta\,\mathrm{d}\theta \approx 2\,I_{exc}\cos(h\pi/2)$: la seconda armonica è $a_2 \approx -2\,I_{exc}$, la quarta $+2\,I_{exc}$, le dispari nulle. Il ginocchio arrotondato usato nello script ($w = 0{,}03\,\hat{\lambda}$) anticipa l'asimmetria e dà $-a_2/I_{dc}$ da 0,8 a 1,8 (Tab. 2).

B. Script di accompagnamento

`dc_bias_analysis.py` (Python 3, numpy, matplotlib; circa tre minuti per le simulazioni) stampa ogni numero della nota nell'ordine delle sezioni e scrive le figure in `figures/`: dati e grandezze derivate, anche per l'avvolgimento da 398 V; bilancio delle sorgenti di errore e tempo morto; caratteristica mediata (Tab. 2, Fig. 1); matrice di conduttanza $\alpha\beta$ con resistenze squilibrate; tabella di progetto e Bode dell'anello (Tab. 6, Fig. 3); simulazione dei quattro scenari (Fig. 4–6). I dati di testa (tensione e potenza dell'avvolgimento, corrente a vuoto, perdite, induzioni, L_{sat}, frequenza, DC link, frequenza di commutazione, tempo morto, resistenze esterne) sono le variabili delle prime righe.

Riferimenti bibliografici

[1] IEC 60076-1:2011, *Power transformers – Part 1: General*. IEC, Geneva, 2011.

[2] IEEE Std C57.163-2015, *IEEE Guide for Establishing Power Transformer Capability while under Geomagnetic Disturbances*. IEEE, 2015.

[3] R. A. Walling and A. N. Khan, "Characteristics of transformer exciting-current during geomagnetic disturbances," *IEEE Trans. Power Del.*, vol. 6, no. 4, pp. 1707–1714, Oct. 1991.

[4] P. R. Price, "Geomagnetically induced current effects on transformers," *IEEE Trans. Power Del.*, vol. 17, no. 4, pp. 1002–1008, Oct. 2002.

[5] IEEE Std 1547-2018, *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*. IEEE, 2018.

[6] CEI 0-21, *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica*. CEI, Milano.

[7] IEC 61727:2004, *Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface*. IEC, Geneva, 2004.

[8] DIN V VDE V 0126-1-1, *Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid*. VDE, Berlin.

[9] W. C. Duesterhoeft, M. W. Schulz, and E. Clarke, "Determination of instantaneous currents and voltages by means of alpha, beta, and zero components," *Trans. AIEE*, vol. 70, no. 2, pp. 1248–1255, 1951.

[10] S.-G. Jeong and M.-H. Park, "The analysis and compensation of dead-time effects in PWM inverters," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 38, no. 2, pp. 108–114, Apr. 1991.

[11] D. G. Holmes and T. A. Lipo, *Pulse Width Modulation for Power Converters: Principles and Practice*. IEEE Press / Wiley, 2003.

[12] pwr-control, *Dead time in voltage source converters*, nota `research/power_electronics/dead_time` del repository repositories-documentation.

[13] S. Buso and P. Mattavelli, *Digital Control in Power Electronics*, 2nd ed. Morgan & Claypool, 2015.

[14] G. Buticchi, E. Lorenzani, and G. Franceschini, "A DC offset current compensation strategy in transformer-based grid-connected inverters," *IEEE Trans. Power Del.*, vol. 26, no. 4, pp. 2743–2751, Oct. 2011.

[15] G. Buticchi and E. Lorenzani, "Detection method of the DC bias in distribution power transformers," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 60, no. 8, pp. 3539–3549, Aug. 2013.

[16] W. M. Blewitt, D. J. Atkinson, J. Kelly, and R. A. Lakin, "Approach to low-cost prevention of DC injection in transformerless grid-connected inverters," *IET Power Electron.*, vol. 3, no. 1, pp. 111–119, Jan. 2010.